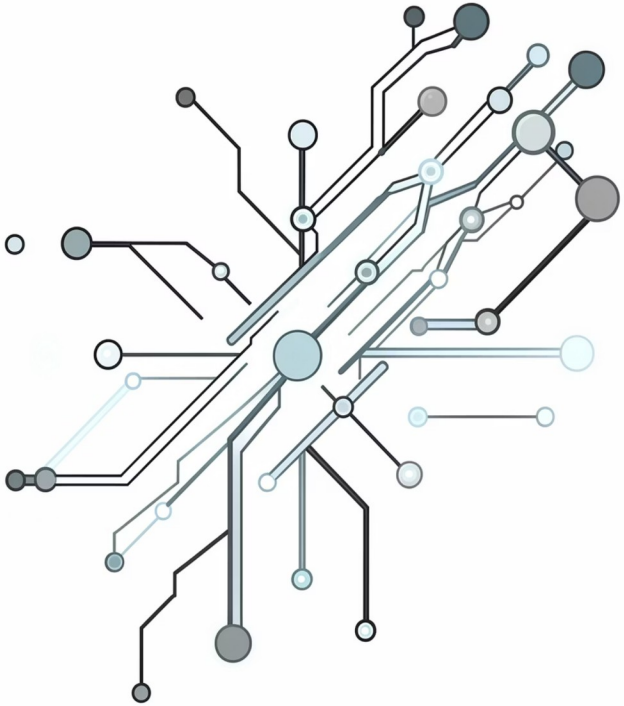
KOSIS 데이터와 프롬프트 엔지니어링

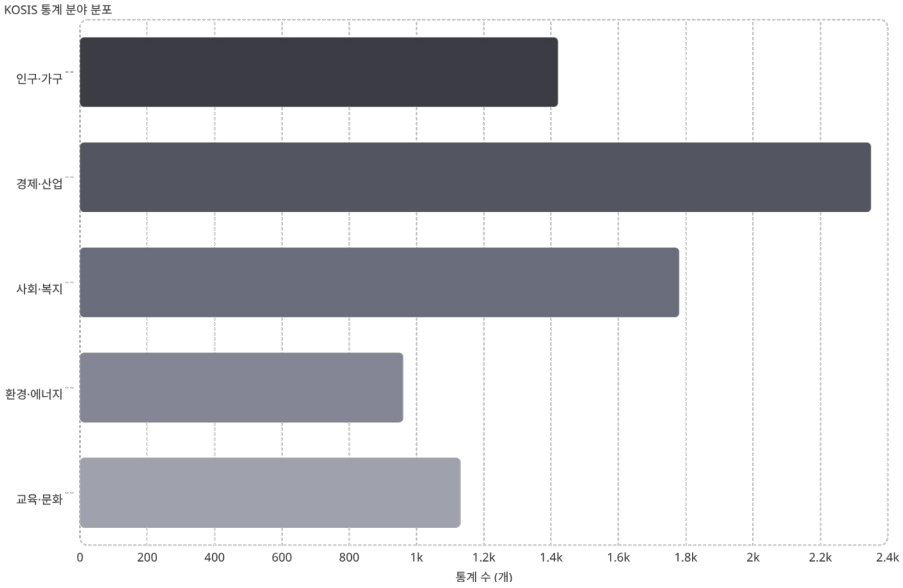
AI 시대의 새로운 통찰력 — 공공 데이터와 인공지능의 만남

발표자 : 박수용



1부

KOSIS, 대한민국 공공 데이터의 중심



국가통계포털(KOSIS)이란?

통계청이 운영하는 대한민국 최대 공공 데이터 포털로, 인구·경제·사회 등 **400여 개 기관**의 통계를 한 곳에서 제공합니다.

정형화된 공공 데이터는 AI 분석의 핵심 원천 데이터로 활용됩니다.

KOSIS 실제 데이터 검색 및 활용 과정

1. 성/연령별 실업률 ✕ 모두 닫기

1) 성/연령별 실업률

「경제활동인구조사」 국가데이터처 (자료문의처: 042-481-2266~2268) 통계설명자료 | 온라인간행물 | 보도자료

수록기간 : 월, 분기, 년 1999.06 ~ 2026.03 / 자료갱신일: 2026-04-15 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제 | 새 탭 열기 | 주소/출처 | 추천통계표 | 스크랩 | 통계표 복사/공유 | OPENAPI | 인쇄 | 다운로드 | 조회설정

(단위: %)

성별	연령계층별	2025.10	2025.11	2025.12	2026.01	2026.02	2026.03
	15 - 29세	5.3	5.5	6.2	6.8	7.7	7.6
	15 - 19세	4.7	4.9	6.3	9.3	11.3	6.9
	20 - 29세	5.4	5.5	6.2	6.7	7.6	7.6
	30 - 39세	2.7	2.9	3.0	3.0	3.6	3.3
	40 - 49세	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8
	50 - 59세	1.5	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0
	60세이상	1.4	1.2	8.4	8.3	3.7	2.3
	15 - 64세	2.4	2.5	2.8	3.0	3.3	3.1
	15 - 24세	5.3	4.8	6.1	6.9	9.2	9.0
남자	계	2.5	2.4	3.4	3.6	3.4	3.0
	15 - 29세	6.5	6.1	6.6	7.3	8.5	8.3
	15 - 19세	9.0	4.2	5.5	9.4	14.4	7.3
	20 - 29세	6.4	6.2	6.6	7.2	8.3	8.3
	30 - 39세	2.9	3.2	3.0	2.5	3.3	2.8
	40 - 49세	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	1.9
	50 - 59세	1.8	1.5	1.7	1.7	1.9	2.0
	60세이상	1.7	1.5	5.4	6.4	4.1	2.6
	15 - 64세	2.7	2.6	2.8	2.9	3.4	3.1
	15 - 24세	6.6	4.7	6.3	8.4	11.0	8.8
여자	계	1.9	2.0	5.1	4.9	3.3	3.0
	15 - 29세	4.3	4.8	5.8	6.3	7.0	6.9
	15 - 19세	1.7	5.4	6.8	9.2	9.3	6.6
	20 - 29세	4.4	4.8	5.7	6.2	6.9	6.9
	30 - 39세	2.4	2.4	3.0	3.6	3.9	3.9
	40 - 49세	1.8	1.9	2.1	1.9	1.8	1.6
	50 - 59세	1.2	1.2	1.6	1.8	1.9	2.1
	60세이상	1.0	0.9	12.0	10.5	3.2	2.0
	15 - 64세	2.1	2.3	2.8	3.2	3.3	3.2
	15 - 24세	4.3	4.8	5.9	5.9	8.0	9.2

KOSIS의 공공 데이터는 단순 조회를 넘어, AI와 결합하여 **데이터 분석** 및 **의사결정**에 활용될 수 있습니다.
사용자는 원하는 통계를 검색하고, 조건별 데이터를 추출한 뒤 **프롬프트 엔지니어링**을 통해
더 빠르고 효율적인 분석 결과를 얻을 수 있습니다.

2부

프롬프트 엔지니어링이란 무엇인가?

프롬프트 엔지니어링은 단순한 질문을 넘어, **AI와의 대화를 효과적으로 설계하는 기술**입니다.

❌ 단순 프롬프트

"청년 실업률 알려줘."

→ 일반적이고 맥락 없는 답변, 추가 작업 필요

✅ 엔지니어링된 프롬프트

"2023년 KOSIS 기준 시도별 청년 실업률 데이터를 분석하고, 실업률이 높은 상위 3개 지역의 특징과 원인을 표 형태로 정리해줘."

→ **정확하고 깊이 있는 인사이트 즉시 확보**

역할 부여 AI에게 전문가 역할 지정	**맥락 제공** 데이터 출처·기간 명시
형식 지정 원하는 출력 구조 안내	**반복 개선** 결과 검토 후 재요청

프롬프트 엔지니어링 실제 적용 예시

입력 Prompt

2023년 KOSIS 기준 시도별 청년 실업률 데이터를 분석하고,
실업률이 높은 상위 3개 지역의 특징과 원인을
표 형태로 정리해줘.

AI 출력 결과

- 지역별 실업률 **비교 분석**
- 실업률 **상위 3개 지역** 도출
- 표 형태 데이터 정리
- 지역별 특징 및 **원인 분석**

데이터 출처, 기간, 분석 대상, 출력 형식을 구체적으로 제시할수록 AI의 분석 결과가 더 정확해집니다.

3부 — 실제 사례

KOSIS 데이터, 프롬프트로 길을 찾다

기존 방식의 한계

- KOSIS에서 수동으로 시도별 데이터 다운로드
- 엑셀 필터링 및 피벗 테이블 작업
- 비교 분석에 수 시간 소요

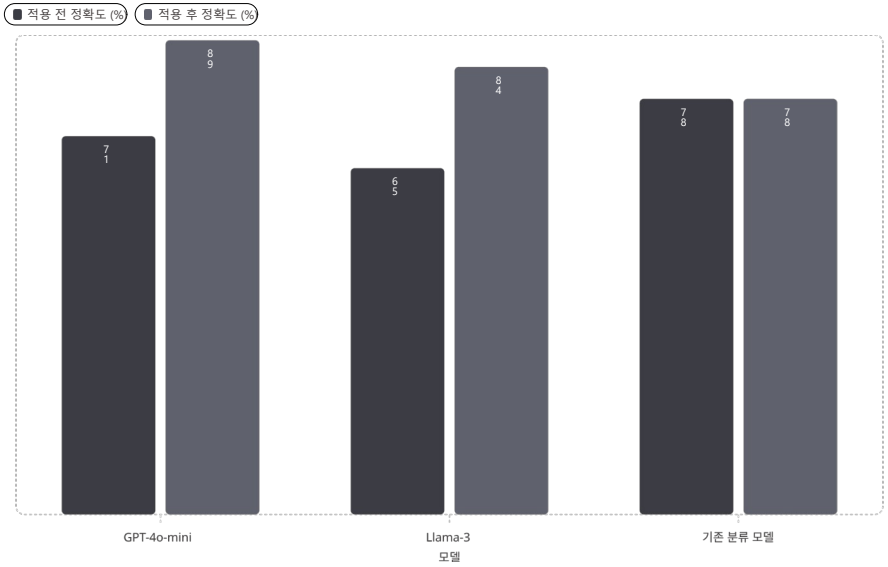
프롬프트 엔지니어링 활용

"2023년 전국 시도별 청년 실업률 데이터를 기반으로, 20대 실업률 상위 3개 지역을 비교 분석하고 구조적 원인을 제시해줘."

→ AI가 신속하고 직관적인 분석 결과를 즉시 제공

4부 — 연구 사례

프롬프트 엔지니어링의 실제 효과



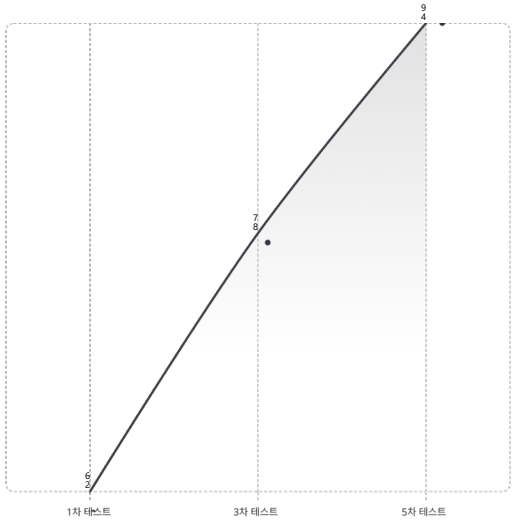
고려대학교 연구 논문

"프롬프트 엔지니어링을 활용한 속성 기반 감성 분석"

- LLM(Llama-3, GPT-4o-mini) 활용
- Fine-tuning 없이 고성능 달성
- 프롬프트 설계만으로 정확도 최대 **+19%p** 향상

→ Fine-tuning은 **AI를 다시 학습시키는 과정**인데,
이 연구에서는 추가 학습 없이도 프롬프트만으로
성능 향상이 가능했습니다.

프롬프트 반복 개선에 따른 AI 분석 정확도 향상



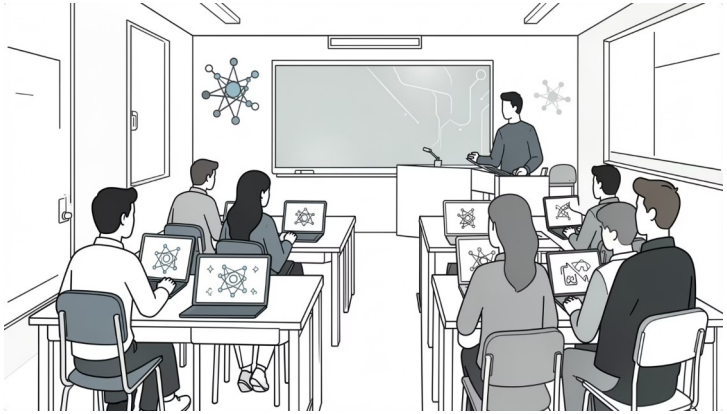
핵심 요약

- 정확도 **62% → 94%** 향상
- **반복 개선 과정의 효과 확인**
- 모호한 질문보다 **구조화된 프롬프트가 유리**
- **데이터 분석 결과의 신뢰도 향상**

반복적인 프롬프트 개선 과정을 통해 AI 분석 정확도와 결과 품질이 점진적으로 향상되는 것을 확인할 수 있습니다.

5부

프롬프트 엔지니어링과 비즈니스 실무



국민대학교 **AIMS LAB**

“생성형 AI 프롬프트 디자인 비즈니스 실무” 과정은
AI를 단순히 사용하는 것을 넘어,
원하는 결과를 효과적으로 이끌어내는 역량을 강조합니다.

AI 활용 역량은 미래 사회의 중요한 경쟁력이 될 것입니다.

⚠ 프롬프트 설계 능력은 AI 시대의 **핵심 역량**으로
자리잡고 있습니다.

6부 — 시너지

KOSIS × 프롬프트 엔지니어링의 시너지

데이터 접근성 향상

복잡한 통계 구조를 자연어로 질의해 누구나 쉽게 KOSIS 데이터에 접근할 수 있습니다.

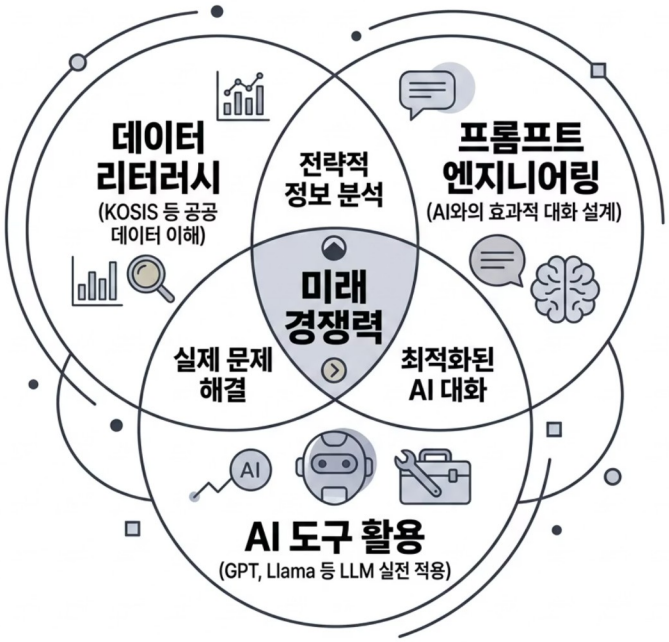
심층 분석 가능

AI를 통해 데이터 속 숨겨진 패턴과 인사이트를 빠르게 발굴합니다.

신속한 의사결정 지원

데이터 기반 분석을 통해빠르고 효율적인 의사결정을 지원합니다.

AI 시대의 데이터 활용 미래



앞으로의 세 가지 흐름

1 프롬프트 엔지니어링은 AI 시대의 필수 언어

코딩보다 먼저 배워야 할 핵심 디지털 역량

2 공공 데이터의 전략적 중요성 증대

KOSIS와 같은 신뢰도 높은 데이터가
AI 분석의 핵심 기반이 됨

3 데이터 리터러시와 프롬프트 역량의 융합

데이터와 AI 활용 역량을 함께 갖춘 인재의 중요성 확대

→ **데이터 리터러시**는 단순히 숫자를 보는 것이 아니라,
데이터의 의미를 이해하고 활용할 수 있는 능력을 의미합니다.

데이터의 미래, 프롬프트로 열리다

KOSIS의 방대한 공공 데이터와 프롬프트 엔지니어링의 결합은
누구에게나 열린 새로운 분석의 시대를 열고 있습니다.

결론

데이터와 AI의 새로운 가능성

- **데이터 활용 능력은 핵심 경쟁력**

데이터를 읽고 질문하는 능력이 AI 시대의 핵심 경쟁력이 됩니다.

- **지금 바로 시작할 수 있습니다**

KOSIS와 프롬프트 설계를 통해 누구나 데이터 분석을 시작할 수 있습니다.

- **융합이 미래를 만듭니다**

공공 데이터와 AI의 결합은 새로운 데이터 활용 가능성을 열어가고 있습니다.

감사합니다.